

OBJEKTİFLER VE FİLTRELER



İÇİNDEKİLER

- Objektif (Lens)
- Objektifle İlgili Temel Kavramlar
- Objektifin Bileşenleri
- Objektif Türleri
- Filtreler



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Objektifle ilgili temel kavramları öğrenebilecek,
 - Objektifin bileşenlerini tanıyabilecek,
 - Objektif türlerini ve bu objektiflerin özelliklerini kavrayabilecek,
 - Filtre çeşitleri ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi

Açıköğretim Fakültesi

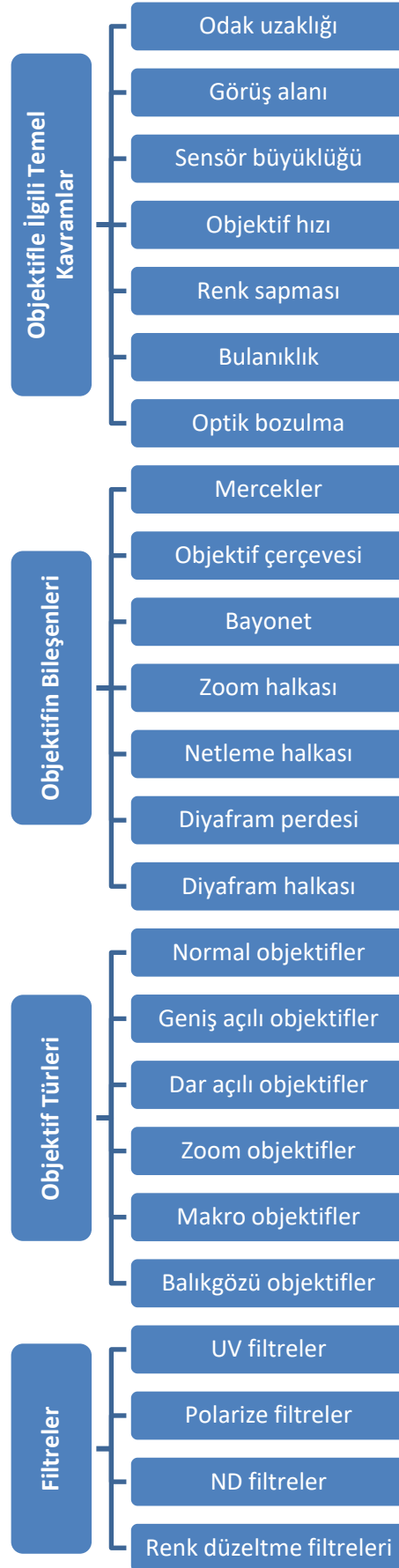
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK

Öğr. Gör. Dr.

Gülhanım KÜÇÜKALKAN

ÜNİTE

9



GİRİŞ

Teknolojik ilerlemelere bağlı olarak fotoğraf da giderek yaygınlaşmış ve kitlesel bir boyut kazanmıştır. Özellikle cep telefonları ve sosyal medya platformları aracılığı ile fotoğraf çekmek, anlık bir aktiviteye dönüşmüş durumdadır. Ancak fotoğrafçılık bir yönüyle sanatsal bir çalışmayı ifade etmekte ve fotoğraf tekniğine hâkim olmayı gerektirmektedir. Bu bölümde fotoğraf makinesinin gözü olarak nitelendirilebilecek ve görüntü oluşumunun ilk aşamasını gerçekleştiren objektifler ile farklı işlevlere sahip filtreler ele alınmaktadır.

Objektif, nesnelerden gelen ışınların algılayıcı düzlem üzerinde toplanarak yeterli netlikte görüntünün oluşmasını sağlayan mercekler topluluğudur. Fotoğraf temelde konudan yansıyan ışığın objektif tarafından yakalanmasıdır. Bu nedenle objektifin ışığı yakalama biçimi, görüntünün kalitesini de belirlemektedir. Objektifler, üretim amaçları ve kullanım alanlarına göre farklı görüntüler elde etmeyi sağlamaktadır. Dolayısıyla objektif türlerini ve aralarındaki farkları bilmek, görüntü kalitesi yüksek fotoğraflar elde etmek açısından oldukça önemlidir. Özellikle profesyonel fotoğrafçılıkta hayatî önem taşıyan nitelikli objektif kullanımı, her biri farklı görüntü sağlayan objektif seçenekleriyle elde etmek istenilen görüntüyü yakalayabilmektir.

Birçok kullanım alanı olan filtreler de fotoğrafçılıkta ekipmanın önemli bir parçasıdır. Filtreler, objektifin muhtemel darbe ve çiziklere karşı korunmasının yanı sıra parlamayı azaltmak, renk doygunluğunu arttırmak gibi görüntüde fark edilebilir değişiklikler sağlamaktadır.

Bu bölümün amacı, objektiflerle ilgili temel kavramları açıklayarak objektifin bileşenlerini ve bunların işlevlerini ortaya koymak, özelliklerine ve kullanım amaçlarına göre objektif türleri ile filtre çeşitlerini incelemektir.

OBJEKTİF (LENS)



Objektif, konudan yansıyan ışığın duyarlı yüzeye düşmesini sağlayan, belli bir sırayla düzenlenmiş merceklerden oluşur.

Fotoğraf makinesinin gözü olan objektif, konudan yansıyan ışığın kamera içindeki yüzeye düşmesini sağlayan ve ışınları belli bir noktaya odaklayarak nesnenin görüntüsünü oluşturan parçadır. *Objektifler, ışığın bir uçtan diğer uca ve nihayetinde duyarlı yüzeye geçmesini sağlamak amacıyla belli bir sırayla düzenlenmiş, ince veya kalın kenarlı merceklerden oluşur.* Mercekler, yüzeylerindeki eğrilik nedeniyle ışığın kırılmasına ve doğrultusunun değişmesine yol açarak ışınların belli bir noktada toplanmasını ve böylece cismin optik görüntüsünün oluşmasını sağlar. Objektiflerin çalışma prensibi merceklerle aynıdır. Ancak objektifler, birden fazla içbükey veya dışbükey merceğin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir düzenek olduğu için daha karmaşık bir yapıdadır. Görüntünün oluşmaya başladığı ilk bölüm olan bu yapının niteliği, görüntünün keskinliğini ve netliğini yani görüntü kalitesini doğrudan etkiler. Dolayısıyla objektifin kalitesi, fotoğraf makinesinin değerini de belirler.

Amatör makinelerde sabit bir objektif bulunurken; profesyonel fotoğraf makineleri, çekimin amacına uygun olarak farklı objektiflerin kullanılmasına imkân verecek şekilde değiştirilebilir sisteme sahiptir.

OBJEKTİFLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

Objektif, ışığın farklı açılarla bükülmesini sağlayan mercekler bileşkesinden oluşan bir düzendir. Objektif yardımıyla yakalanan ışınların ve elde edilen görüntünün optik konfigürasyonlarını anlamak için görüntü oluşumunu etkileyen bazı temel kavramlara değinmek gerekmektedir.

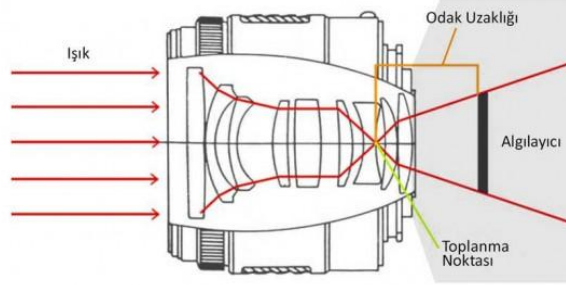
Odak Uzaklığı

Bir merceğe paralel olarak gelen ışınların mercekten geçip kırıldıktan sonra, merceğin öte yanında birleştiği noktaya odak noktası denir [1]. Odak uzaklığı ise ışınların kesiştiği optik merkez yani odak noktası ile algılayıcı düzlem yani duyarkat (sensör) arasındaki mesafedir (Görsel 9.1). Işınların mercek içinde birleştiği noktanın, duyarkattan milimetre cinsinden uzaklığıdır.



Objektife gelen ışınların mercekten geçerek birleştiği toplanma noktasına odak noktası denir.

Odak uzaklığı ise bu nokta ile duyarkat arasındaki mesafedir.



Görsel 9. 1. Odak Noktası ve Odak Uzaklığı[2]

Odak uzaklığı 50 mm, 135 mm, 200 mm gibi milimetre cinsinden ifade edilir. Bu değer, görüntünün büyütülme oranını belirtir. Objektifin mm değeri yani odak uzaklığı, objektifin türünü belirler. Örneğin, 18-55 mm odak uzaklığına sahip bir objektifin yakınlaştırma değeri en fazla 55 mm'dir. İnsan gözünün odak uzaklığı ortalama 50 mm'dir ve bu odak uzaklığına en yakın olan objektifler normal ya da standart objektif olarak adlandırılır. Standart objektiflerin odak uzaklıkları sabittir. Bu objektifler ile yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapılamaz. Ancak standart objektifler dışındaki objektiflerin odak uzaklıkları, sahip oldukları değer aralığında değiştirilebilir.

Odak uzaklığının artması veya azalmasına bağlı olarak vizörden görülen alan da değişir. *Odak uzaklığı arttıkça merceğin yaklaşması da artar. Yani uzun odak uzaklığında nesneler daha yakındaymış gibi görünür.* Bu yakınlığa bağlı olarak görüntüsü oluşturulan alan daha dardır. Örneğin; 135 mm odak uzaklığına sahip bir objektif 50 mm'lik bir objektife göre görüntüyü daha fazla yakınlaştırırken, açıl olarak daha dar bir alanı yakalar.

Görüş Alanı

Objektifteki algılayıcı düzlemin, objektifin yöneltildiği alanda yakalayabildiği görüntüye görüş alanı denir. Görüş alanı, vizörden bakıldığında yatay ve dikey olarak görülebilen alanı ifade eder. *Görüş alanı, objektifin odak uzaklığı ve*

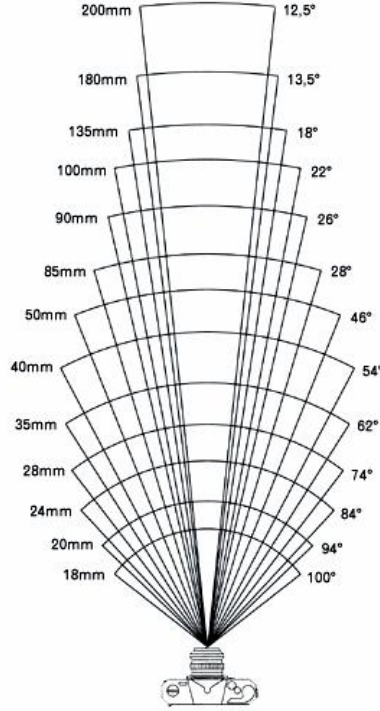
algılayıcı düzlemin büyüklüğü tarafından belirlenir. Odak uzaklığı kısa ise geniş bir görüş alanı, uzun ise dar bir görüş alanı sağlanır. Ayrıca sensörün yüzey alanı ne kadar büyükse görüntü çerçevesi o kadar geniş olur.

Objektifin görüş açısı ile odak uzaklığı ters orantılıdır (Görsel 9.2). Odak uzaklığı arttıkça, görüntü daha fazla yakınılaştırıldığı için vizörden görülen alan daralır. Yani görüş açısı büyük olan geniş açılı objektiflerin odak uzaklığı kısa iken, görüş açısı küçük olan dar açılı objektiflerin odak uzaklığı fazladır. Diğer bir ifadeyle fotoğraflanacak alan geniş ise kısa odak uzaklıklı objektifler, fotoğraflanacak alan dar ise uzun odak uzaklıklı objektifler tercih edilmelidir.

Görüş açısını etkileyen bir diğer faktör, objektifin sensör büyüklüğüdür. Tam çerçeve görüntü sağlayan tam kare sensöre sahip objektifler, daha geniş bir alanı görselleştirir. Dolayısıyla aynı odak uzaklığına sahip ancak sensör büyüklükleri farklı olan iki objektifle çekilmiş görüntüler, fotoğraflanacak alanın genişliği bakımından farklılık gösterir.



Objektifin görüş alanı ile odak uzaklığı ters orantılıdır. Odak uzaklığı arttıkça görüş alanı daralır.



Görsel 9.2. [3] Odak Uzaklıklarına Göre Görüş Açısı

Sensör Büyüklüğü

Sensör, objektife düşen ışığın görüntüye dönüştürüldüğü alandır. Sensörün fiziksel olarak büyüklüğü, objektif tarafından yansıtılan görüntü ile sensörün oluşturduğu görüntü dairesinin oranını belirler. Objektifin algılayıcı düzleminin boyutu DX ve FX olarak ifade edilen formatlar tarafından belirlenir. DX formatının oluşturduğu görüntü dairesi, FX formatının oluşturduğu görüntü dairesinden 1,5 kat daha küçüktür. DX formatlı sensör 16x24 mm görüntü dairesi sağlarken, FX formatlı sensörün oluşturduğu görüntü dairesi 24x36 mm'dir. *Yani DX sensörlü bir objektifin görüş alanı, yatay ve dikey olarak daha dardır. Dolayısıyla aynı odak*

uzaklığına sahip ancak sensör büyüklükleri farklı olan iki objektif ile aynı mesafeden çekilen fotoğrafların görüş alanları arasında farklılık söz konusudur.

DX formatının oluşturduğu görüntüye crop frame (kırpılmış çerçeve), FX formatının oluşturduğu görüntüye ise full frame (tam çerçeve) denir. Ancak sensör büyüklüğüne bağlı olarak değişen görüntü çerçevesinin genişliği, odak uzaklığının değişmesinde olduğu gibi görüntünün yakınlaştırılması veya uzaklaştırılması yoluyla farklılaşmaz. Formatlar arasındaki fark sadece tam çerçevenin daha geniş bir çekim yapmasından kaynaklanır.

Fotoğraf makinelerinde bulunan duyarkatların fiziksel olarak büyüklüğü yani kapladığı alan arttıkça net alan derinliği azalmaktadır.

Objektif Hızı

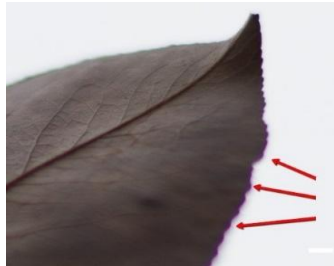
Objektif hızı, maksimum diyafram değerini, yani diyafram perdesi açıkken objektiften geçen ışığın miktarını ifade eder. Nesnelerden gelen ışınların duyarkatta toplanma gücünün ölçüsüdür. Objektifin hızı diyafram açıklığına yani objektiften geçen ışığın şiddetine bağlı olarak değişiklik gösterir. *Objektifin diyafram açıklığı değiştikçe hızı da değişmektedir. Diyaframın açıklığı ne kadar fazlaysa, ne kadar çok ışığı geçiriyorsa, objektif o kadar hızlı demektir.* Diyafram açıklığı f sayısı ile gösterilir. f sayısının küçüklüğü ile diyaframın açıklığı ters orantılıdır. f sayısı küçüldükçe diyaframın açıklığı yani objektifin hızı artar. Örneğin; f/2.8 diyafram değerine sahip bir objektif, f/5.6 değerine sahip bir objektiften daha hızlıdır.

Hızlı bir objektif, istenilen kompozisyonu elde etmede veya konunun hızına uyum sağlamada önemli avantajlar sağlar. Örneğin düşük ışık koşullarında daha net görüntüler elde edilebilir, hızlı enstantanelerde bulanıklığı azaltır, sığ alan derinliği veya pozlamada esneklik sağlar.

Renk Sapması

Fotoğrafta renk sapması (kromatik aberasyon), objektif tarafından yakalanan ışığın hatalı kırılması sonucu ortaya çıkan renk dağılımasıdır. Odak uzaklığına ve diyafram açıklığına bağlı olarak farklı renkleri yansıtan ışınların odak noktasında hatasız kesişmemeleri durumunda renk sapması yaşanır.

Nesnelerden yansıyarak merceğe ulaşan ve kırılarak ilerleyen ışınların tek bir noktada toplanması gerekir. Ancak objektifin aynı anda renkleri tam olarak odaklayamaması durumunda renkte dağılma yaşanır. Buna bağlı olarak fotoğrafta nesnelerin etrafında genellikle onları çerçeveleyen optik sapmalar görülür (Görsel 9.3).



Görsel 9. 3. [4] Renk Sapması



Objektif hızı, diyafram açıklığının büyüklüğüne göre değişir. Diyaframın f değeri küçüldükçe objektifin hızı artar.

Renk sapmalarını engellemek için çok keskin renk karşıtlıkları içeren sahnelerden (beyaz bir arka plan gibi) kaçınmak, çekim amacına uygun odak uzaklığı ve kaliteli objektifler tercih etmek, diyafram açıklığını ayarlamak gibi önlemler alınabilir.

Bulanıklık

Fotoğraf çekimlerinde sıkça karşılaşılan sorunlardan biri görüntünün bulanık (flu) çıkmasıdır. Bazı özel ve profesyonel çekimlerde bilinçli olarak tercih edilmekle birlikte bulanık görüntü genellikle çekimin kusurlu olmasının bir sonucudur. Görüntünün net olarak yakalanamaması; fotoğrafçıya, cihaza veya konuya bağlı olarak farklı sebeplerden kaynaklanabilir. Dolayısıyla en net görüntüyü yakalayabilmek için öncelikle bu sorunun neden kaynaklandığının tespit edilmesi gerekmektedir.



Pozlama süresi, ışığın duyarkata düşme süresidir. Pozlama süresinin uzun olması, görüntüde bulanıklığa neden olur.

Fotoğrafların bulanık çıkmasının nedenleri şöyle sıralanabilir:

- *Pozlama süresinin fazla olması,*
- *Fotoğrafa konu olan nesnenin hareketli olması,*
- *Fotoğraf çekilen ortamda yeterli ışık kaynağının bulunmaması,*
- *Odak noktasının yanlış seçilmesine bağlı olarak netleme yapılamaması,*
- *Fotoğraf çekimi sırasında makinenin hareket ettirilmesi,*
- *Lens kalitesinin düşük olması.*



Görsel 9. 4. [5] Hatalı Odaklamadan Kaynaklanan Bulanıklık

Pozlama süresi, objektifin duyarkatına gelen ışığın düşme süresidir. Pozlama süresinin uzun olması, ışığa duyarlı alan önünde yer alan kanatların uzun süre açık kalması ve duyarkata o kadar süre ışık gelmesi demektir. Bu kanatların ne kadar açık kalacağını kontrol eden sisteme enstantane denir. Enstantane değeri saniyenin 8 binde biri ile 30 saniye arasında olabilir. Mesela; enstantane değeri 1/8 ise, kanatların açık kalma ve duyarkatın ışık alma süresi saniyenin 8’de biri kadardır. Bu süresinin uzun oluşu, özellikle fotoğraflanacak konu hareketli ise görüntüde bulanıklığa neden olacaktır. Bu nedenle hareket eden nesnelerin fotoğrafı çekilirken pozlama süresi mümkün oldukça düşürülmelidir.

Fotoğraf çekerken vurgulanmak istenen nesne yerine başka bir alana odaklanıldığında, nesnenin görüntüsü bulanık olacaktır (Görsel 9.4). Bunu engellemek için netleme ayarı manuel yapılabilir. Çekim ortamında yeterli ışık kaynağı bulunmadığı durumlarda flaş; çekim esnasında makinenin hareket ettirilmemesi için de tripod veya titreşim engelleme özellikli donanım kullanılabilir.

Optik Bozulma

Optik bozulma (distorsiyon), odak uzaklığına ve perspektife bağlı olarak ortaya çıkan görüntü bozulmasıdır. Fotoğraf çekerken görüntüde optik bozulma yaşanmasının nedeni, duyardata gelen ışınların farklı kırılmalara uğramasıdır. Bu kırılmalar, görüntünün yatay ve dikey boyutlarında açisal bozukluklara neden olur (Görsel 9.5).



Duyarkata gelen ışınların farklı kırılmalara uğramasıyla ortaya çıkan görüntü bozulmasına optik bozulma (distorsiyon) denir.



Görsel 9.5. [6] Faysal Camii'nin Farlı Mesafelerden Çekilmiş Görüntüleri

Görüntüde muhtemel optik bozulmaları engellemek için doğru perspektifin yakalanabildiği mesafeyi korumak veya uygun odak uzaklıklı objektif tercih etmek gerekir.

OBJEKTİFİN BİLEŞENLERİ

Markaya ve modele göre farklı özelliklere sahip olan objektifler, standart temel parçalara sahiptir. Objektifin bileşenlerinin ve işlevlerinin tanınması, fotoğraf çekmenin ilk adımıdır.

Mercekler

Mercekler, objektifin ön tarafına düşen ışığa odaklanan ve ışığı yönlendiren optik parçalardır. Mercekler, dışbükey veya içbükey düzleme sahip şeffaf malzemeden oluşur. Mercek yüzeyindeki bu eğrilik, ışığın farklı açılarla kırılmasını, paralel ışın demetinin tek bir noktada toplanmasını sağlar (Görsel 9.6). Nesneden yansıyan ışınların kırılarak tek bir noktada toplanması ise nesnenin görüntüsünü oluşturur.

Tek bir mercek tarafından yakalanan ışın demeti, kusurlu bir görüntü oluşturur. Çünkü ışınlar, tek bir noktada mükemmel şekilde toplanmaz ve görüntü kalitesi düşer. Bu nedenle fotoğraf makinelerinde ve benzeri cihazlarda birden fazla mercekten oluşan düzenek kullanılır. Merceklerin düzenlenişi, ışıktaki sapmalara izin vererek odak uzaklığını belirler. *Bir merceğin odak uzaklığı, objektife gelen ışığın, toplandığı nokta ile ışığı algılayan düzlem arasındaki mesafedir. Dolayısıyla objektifin odak uzaklığı, fotoğraf makinesinin görüntü yakalama kalitesini etkiler.* Objektifin odak uzaklığı mm cinsinden ifade edilir.



Objektif, ışığın farklı açılarla kırılarak tek bir noktada birleşmesini sağlayan, farklı düzlemlere sahip mercekler topluluğundan oluşur.



Görsel 9.6. [7] Mercekler

Objektif Çerçevesi

Objektif çerçevesi veya objektif gövdesi olarak adlandırılan bölüm, mercekleri bir arada tutmaya yarayan tüp şeklindeki kısımdır (Görsel 9.7). Plastik, metal gibi farklı malzemelerden üretilen bu çerçeve, objektifin darbelere karşı dayanıklılığını belirler.



Görsel 9.7. [8] Farklı Objektif Gövdeleri

Bayonet

Objektifin fotoğraf makinesiyle birleştiği yuvaya bayonet denir (Görsel 9.8). Objektifin montajı; objektif ve makine gövdesi üzerindeki işaretler makine gövdesindeki noktaya gelecek şekilde yuvaya takılır ve döndürülerek monte edilir.

Bayonet, vidalı ve tırnaklı olmak üzere iki çeşittir. Bayonet yapısı, fotoğraf makinesinin markasına göre değişiklik gösterdiği için objektif alırken bayonet seçimine dikkat edilmelidir.



Objektifin fotoğraf makinesiyle birleşme noktasına bayonet denir. Bayonet yapısı, fotoğraf makinesine göre farklılık gösterebilir.



Görsel 9.8. [9] Bayonet Bağlantı Noktası

Zoom Halkası

Zoom (yakınlaştırma-uzaklaştırma) halkası, lens gövdesinin üzerinde yer alan, fotoğrafa konu olan nesnenin görüntüsünü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için döndürülen bileziktir (Görsel 9.9). Görüntüye yakınlaşma hareketine zoom in, görüntüden uzaklaşma hareketine zoom out denir.

Objektifler genellikle odak uzaklıklarına göre tanımlanır. Zoom halkası, bir objektifin sahip olduğu odak uzaklığı aralığında yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapabilir. Örneğin; 70-300 mm'lik bir objektifte 70 mm'den 300 mm'ye kadar zoom yapılabilir.

Netleme Halkası

Netleme halkası, mercek odak uzaklığını manuel ayarlamak için kullanılan halkadır (Resim 9.9). Genellikle gövdenin ön kısmında, zoom halkasının ön tarafında yer alır. Halkanın saat yönünde veya tersinde çevrilmesi ve bu sayede merceklerin yaklaşım uzaklaşması ile netleme sağlanır.



Görsel 9.9. [10] Zoom ve Netleme Halkaları

Zoom halkası görüntüye yaklaşım uzaklaşmayı sağlarken, netleme halkası mercekleri birbirine yakınlaştırıp uzaklaştırarak odak uzaklığının değiştirilmesine imkân tanır. Yani görüntünün odaklanma mesafesini etkiler. Yakın bir nokta ile uzak bir noktadan objektife ulaşan ışınların eğimleri farklı olduğu için objektifler çok yakın ve çok uzak noktaları aynı anda net olarak alamaz. Netlik kontrolü, otomatik netlemeden farklı olarak görüntünün istenen bölgesinin net olarak alınabilmesini sağlar. Örneğin, hareketli bir konu çekiminde objenin geçeceği bir noktaya netleme yapılabilir [11]. Birçok fotoğraf makinesinde netleme halkasının yanı sıra otomatik netleme özelliği vardır. Otomatik modda çekim yaparken, deklanşöre yarım basıldığında netleme halkası hareket ederek odaklamayı sağlar.



Zoom halkası, görüntüye yaklaşım uzaklaşmayı sağlar. Netleme halkası ise mercekleri birbirine yakınlaştırıp uzaklaştırarak odak uzaklığının değiştirilmesine imkân tanır.

Diyafram Perdesi

Diyafram, objektifin algılayıcı düzlemine ışık sağlamak amacıyla kullanılan, ayarlanabilir açıklıktır. Diyafram perdesi, objektifin içinde yer alan, ışığın kameraya düştüğü açıklığın boyutunu kontrol eden kanatlardır (Görsel 9.10). Diyaframın boyutu F-Stop ayarı ile ölçülür. Kanat açıklığı ne kadar fazla ise objektife o kadar çok ışık düşüyor demektir. Diyafram perdesi seçilen moda göre diyafram halkasının yardımıyla manuel veya otomatik olarak kontrol edilebilir.



Örnek

- Diyafram perdesinin çalışma prensibi göz merceği ile benzerdir. Göz merceği ışık yoğunluğuna göre daralıp genişleyerek ışık miktarını ayarlar. Göz bebeği fazla ışıktta küçülür, az ışıktta büyür.



Görsel 9.10. [12] Diyafram Perdesi

Diyafram Halkası

Diyafram halkası, diyafram perdesinin kontrol edilmesini sağlar. Diyafram kanatlarının ne kadar açılacağını ve objektife düşen ışık boyutunu kontrol eden halkadır. Bunun yanı sıra alan derinliğinin ve görüntünün netliğinin manuel ayarlanmasına imkân tanır. Objektifin makineye monte edilen yerine yani bayonet tarafına yakın olan kısımda yer alır. Diyafram açıklığı f değeri ile ifade edilir. $f/1.4$, $f/2$, $f/4$, $f/5.6$, $f/8$, $f/11$, $f/16$, $f/22$ gibi değerlerin bulunduğu gösterge çizelgesi diyafram halkası üzerindedir (Görsel 9.11). Diyafram açıklığı, sensöre ulaşan ışık miktarının yanı sıra görüntünün pozlamasını da etkiler.



Diyafram halkası, objektife düşen ışığın boyutunu kontrol etmeyi sağlar.



Görsel 9.11. [13] Diyafram Halkası

OBJEKTİF TÜRLERİ

Fotoğrafın kalitesini belirleyen en önemli etmenlerden biri objektiftir. Fotoğraf konusunun niteliği, ışık, çekim mesafesi, çekim açısı gibi etmenlere bağlı olarak değişen çekim amacına göre kullanılabilecek farklı objektif türleri bulunur. Her durum için kullanılabilecek ideal bir objektif yoktur. Bu nedenle objektiflerin

özelliklerini ve sağladığı avantajları bilmek, fotoğrafın konusuna ve çekimin amacına uygun objektifi seçmeye yardımcı olur.

Vizörden görülen alanın genişliği, darlığı veya netliği, odak uzaklığının artması ya da azalmasına bağlıdır. Dolayısıyla objektifler odak uzaklıklarına göre ayrışır. Birçok çeşidi bulunan objektifler genel olarak standart, geniş açılı, dar açılı, zoom, makro ve balıkgözü olarak gruplandırılır.



Ortalama 45-55 mm arasında sabit odak uzaklığına sahip olan standart objektifler, insan gözüne en yakın görüntüyü sağlar.

Normal (Standart) Objektifler

İnsan gözüne en yakın görüntüyü sağlayan, gözün ortalama netlik uzaklığı ile görüş açısına sahip objektiflere normal objektif denir. Yani vizörden bakıldığında görülen görüntü boyutu ve görüş açısı, çıplak gözle aynı izlenimi yaratır.

Standart objektifler ortalama 45-55 mm arasında sabit odak uzaklığına sahip olmakla birlikte en yaygın standart objektifler 50 mm değerindedir. Dolayısıyla cismin görüntüsü yakınlaştırılmaz ve fotoğrafa konu olan nesnelerin boyutu değişmez. Ortalama 50-55 derecelik görüş açısına sahip olan bu objektifler, insan gözünün görüş açısına yakınlığı nedeniyle doğal bir görüntü sunar.

Geniş bir diyafram açıklığına sahip bu objektifler, genel çekim amaçlıdır. Portre çekiminden manzara çekimine kadar birçok alanda kullanılabilir. Ancak çok yakın çekimlerde, konu ile makine arasında yeterli mesafe bulunmadığı için görüntüde bozulma olur. Standart objektifler, ucuz olmaları ve çok yönlü kullanılmaları nedeniyle özellikle amatör fotoğrafçılıkta sıklıkla tercih edilir.

Geniş Açılı Objektifler

Geniş açılı objektifler, insan gözünün gördüğü açıdan yani standart objektiflerden daha geniş bir alanı yakalayabilen objektiflerdir. Geniş açılı objektiflerle çekim yaparken çerçeveye daha fazla alan sığdırılır, objektife yakın nesneler büyük görünür, arka plandaki nesnelerin boyutu ise önemli ölçüde azalır [14]. Buna bağlı olarak nesneler arasındaki mesafe, olduğundan daha fazlaymış gibi görünür. Bu perspektif bozulması, yakındaki konunun vurgulanmasında avantaj sağlarken, istenmeyen çarpık ve abartılı görüntülere de neden olur. Örneğin; geniş açılı objektifle çekilmiş bir portre fotoğrafında, burun olduğundan daha şişkin ve büyük çıkacaktır.

Kısa odak uzaklıklı objektifler de denilen bu lenslerin odak uzaklıkları 45 mm'den daha azdır. Geniş açılı objektifler genellikle 15-45 mm arasında değere sahiptir. Geniş açılı objektiflerin alan derinliği fazladır. Bu objektiflerde fotoğrafın konusu olduğundan daha küçük görüldüğü için manzara veya kalabalık sahne çekimleri için ideal objektiflerdir.

Dar Açılı (Teleobjektif) Objektifler

Odak uzaklığı, normal objektiften fazla olan, uzak mesafedeki konuları fotoğraflamak için tasarlanmış objektiflere dar açılı objektifler denir. Bu objektifler, konuya yaklaşmadan konu düzlemini fotoğraf makinesine yakınlaştıran objektiflerdir [11]. *Uzun odak uzaklıklı objektifler veya teleobjektif olarak da*



Objektifin görüş açısı normal objektiften geniş ise geniş açılı, dar ise dar açılı objektif olarak adlandırılır.

adlandırılan dar açılı objektifler, standart objektiflere göre daha uzun odak uzunluğuna sahiptir. 100 mm'nin üzerindeki bütün objektifler teleobjektif olarak kabul edilir. Bu objektiflerin görüş açısı dar, alan derinlikleri kısadır. Görüntüsü yakalanmak istenen nesneyi büyüterek yakaladığı için görüntüde netliği sağlamak daha zordur.

Özellikle vahşi yaşam fotoğrafçılığı ile portre fotoğrafçılığında kullanılan teleobjektifler, spor çekimleri veya manzarada belli bir alanın vurgulanması gibi konuya yaklaşmanın mümkün olmadığı durumlarda da tercih edilir.

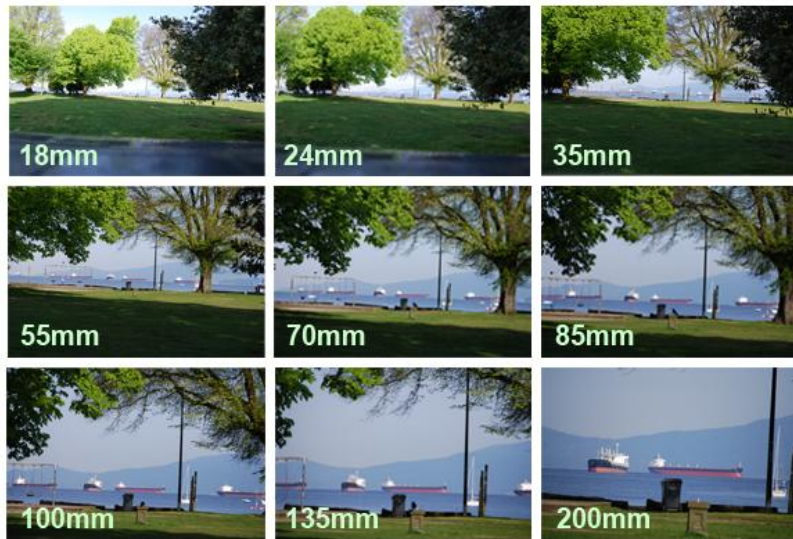
Değişken Odak Uzaklıklı (Zoom) Objektifler

Zoom objektif olarak da tanımlanan bu objektifler, odak uzaklığı veya görüş açısı değişebilen objektiflerdir (Görsel 9.12). Bu objektifler, merceklerin hareket ettirilerek odak uzunluğunu değiştirecek şekilde tasarlanmıştır. Objektif elemanların hareketi tüm ayarlama boyunca kabul edilebilir keskin odaklamayı korurken, görüntü boyutunda değişim sağlar [11]. Zoom objektifler, farklı odak uzaklığına sahip objektiflerin özelliklerini bir arada barındırır. Böylece farklı odak uzaklıkları için objektifin değiştirilmesi gerekmez. Mesela 80-200 mm değerine sahip olan bir zoom objektif, bu iki değer arasındaki tüm odak uzaklığında kullanılabilir.

Değişken odaklı objektiflerde objektif gövdesinde yer alan merceklerin daha fazla sayıda olması, hem geniş hem de dar açılı görüntülerin yakalanmasına olanak tanır. Değişken odak uzaklıklı objektiflerde görüntüye yaklaşma veya uzaklaşma, optik zoom ile yani odak uzaklığının değiştirilmesi yoluyla sağlanır ve cep telefonu gibi dijital zoom özelliğine sahip makinelerle karşılaştırıldığında görüntü kalitesinde çok fazla değişiklik yaşanmaz. Ancak sabit odak uzaklığına sahip bir objektifle kıyaslandığında görüntü kalitesinde bir miktar kayıp söz konusudur. Çünkü konudan yansıyan ışık, zoom objektiflerde daha fazla mercekten geçmek durumundadır. Bu nedenle profesyonel çekimlerde değişken odak uzaklığı yerine sabit odak uzaklıklı objektifler tercih edilir.



Zoom objektifler, odak uzaklığının değiştirilerek farklı görüş alanları elde etmeyi sağlar.



Görsel 9.12. [15] Odak Uzaklıklarına Göre Görüş Alanları

Makro Objektifler

Makro objektifler, daha yakında bulunan veya daha küçük nesnelerin görüntüsünü yakalamaya imkân tanır. Kısa mesafede alan derinliği oluşturarak nesneye odaklanmayı sağlar (Görsel 9.13). Üzerinde macro ifadesi yer alan bu objektiflerin en önemli özelliği, konuyu birebir (1:1) oranla veya büyütür (1:2, 1:3, 1:4) kaydetmesidir. 1:1'lik büyütme, sensör üzerinde oluşan görüntü ile konunun gerçek görüntüsünün aynı boyutta olmasıdır. Dolayısıyla çok kısa odak uzaklığına sahip ancak 1:1'lik görüntü sağlamayan objektifler, makro objektif olarak değerlendirilemez.

Makro objektiflerin yakındaki nesneye netlik yapabilme kapasitesi diğer objektiflere göre daha fazladır. Uzak çekimler için tasarlanmış bir objektif ile konuya ancak 30 cm'ye kadar yaklaşılabilir. Odak uzaklığı 50 ila 100 mm değerine sahip olan makro objektifler ise konuya 4-5 mm'ye kadar yaklaşma imkânı verir. Böylece çerçeve konuyla doldurulabilir ve daha fazla ayrıntı yakalanır. Ancak alan derinliği çok sığ olan bu objektiflerle çekim yaparken görüntüde netliğin bozulmaması için tripod kullanmak gerekir.

Makro objektifler genellikle böcek, bitki gibi küçük konuların fotoğraflanmasında kullanılmakla birlikte, detay fotoğrafçılık gibi çok yakın çekimlerde yüksek derecede netlik sağladığı için konu yelpazesi çok geniştir. Makro objektif yerine uzatma tüpleri gibi görüntüyü büyüten farklı aparatlar kullanılabilir. Ancak bu sistemlerde ışık daha fazla mercekten geçtiği için görüntü kalitesinde bir miktar kayıp olması kaçınılmazdır.



Görsel 9.13. [16] Makro Objektif İle Çekilmiş Bir Görüntü



Balıkgözü objektifler çok geniş görüş açısı sağlar ancak görüntüde bozulmaya neden olur.

Balıkgözü Objektifler

15 mm'den daha kısa odak uzaklığına sahip çok geniş açılı objektiflere balıkgözü objektifler denir. 180 derecelik görüş açıları ile en geniş görüş alanına sahip olan objektiflerdir. Ancak ultra geniş açı sağlayan bu objektifle çekilen görüntülerde önemli ölçüde bozulma olur. Yatay ve dikey çizgiler bükülerek kavisli bir görüntü oluşturur (Görsel 9.14). *Balıkgözü objektiflerin görüş açısı 100 ila 180 derecedir. Alan derinlikleri çok büyüktür.* Dolayısıyla konuyu arka plandan ayırmak pek mümkün değildir.

Balıkgözü objektifler manzara, gökyüzü gibi çok geniş alanları fotoğraflamak, iç mimarî çekimlerinde mekânı bütünüyle görselleştirmek, sokak

fotoğraflarında sanatsal etki yaratmak gibi farklı amaçlarla kullanılır. Ayrıca görüntüde oluşan çarpıklık nedeniyle yaratıcı görüntüler elde etmek için tercih edilir.



Görsel 9.14. [17] Balıkgözü Objektif ile Çekilmiş Bir Görüntü



Bireysel Etkinlik

- Farklı odak uzaklıklarına sahip objektifler ile kaydedilmiş fotoğrafları inceleyerek görüntüleri netlik, görüş açısı ve kullanım amacı açısından değerlendiriniz.

FİLTRELER

Filtreler; ışık yoğunluğunu ve yansımaları azaltmak, görüntü kalitesini yükseltmek, objektifi korumak veya renkleri değiştirerek yaratıcı görüntüler elde etmek gibi farklı amaçlarla kullanılır.

Objektife monte edilme açısından genel olarak iki tür filtre mevcuttur. Objektifin önünde yer alan yuvaya takılan vidalı filtreler, doğrudan merceğin önüne monte edilir. Vidalı filtrelerin objektif çapıyla uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Kare veya dikdörtgen şeklindeki damla filtreler ise bir filtre tutucu ve montaj halkası ile merceğin önüne takılır. Filtreler, üretildikleri malzeme ile malzemenin kalitesine göre görüntü kalitesinde ve fiyatta farklılık gösterebilir.

UV Filtreler

UV (ultra viole) filtrelerin kullanılmasındaki temel amaç; objektifin çizilme, çatlama, toz gibi muhtemel zararlardan korunmasıdır. Herhangi bir hasara maruz kalmış filtreyi değiştirmek, objektifi yenilemekten daha avantajlıdır. Bunun yanı sıra farklı dalga boylarında gelen ışınların etkisini azaltmaya yardımcı olan UV filtreler, ışığı yumuşatarak görüntü kalitesini artırır. Günümüzde kullanılan çoğu dijital fotoğraf makinesinde kızılötesi ışınları azaltma özelliği bulunmaktadır.

Polarize Filtreler

İki cam arasına yerleştirilmiş polarize edici malzemeden oluşan polarize filtreler, objektifin ışığı işleme biçimine etki eder. Böylece yansımaları azaltarak



UV filtreler, objektifi muhtemel darbe ve çiziklerden korumak amacıyla kullanılır.



Polarize filtreler, yansımayı azaltarak parlamayı önler ve renklerin daha canlı görünmesini sağlar.

parlaklığın önlenmesini ve renklerin daha canlı görünmesini sağlar. *Polarize filtrelerin kullanım amaçları şunlardır [11]:*

- Cam veya su gibi yüzeylerden istenmeyen yansımaların azaltılması veya ortadan kaldırılması
- Pozlama kontrolünün sağlanması
- Pusun etkilerinin azaltılması
- Gökyüzü görüntüsünde mavi tonun koyulaştırılması
- Görüntüdeki renklerin tonlarını değiştirmeden renk doygunluğunun artırılması



Örnek

- Polarize filtre ile çekilmiş bir fotoğrafta gökyüzünün mavisi daha net görünecek, deniz üzerindeki yansımalar yumuşatılacaktır.

Polarize filtreler özellikle dış çekim yaparken kullanılır. Bu filtreler, güneş gözlüğü gibi ışığı belli oranda keserek, objektife düşen ışık miktarını azaltır. Bu nedenle karanlık ortam, bulutlu hava ve gece çekimleri yerine ışık yoğunluğunun fazla olduğu çekimlerde kullanılır.



Bireysel Etkinlik

- Güneşin kadrja alındığı bir manzara fotoğrafını filtresiz ve polarize filtre kullanarak karşılaştırınız.

ND (Nötr Yoğunluklu) Filtreler



Farklı koyuluk derecelerine sahip olan ND filtreler, renk tonunu değiştirmeden ışığın parlaklığını düşürür.

Özellikle doğa fotoğrafçılığında kullanılan ND filtreler, objektife gelen ışığın miktarını azaltan, renk tonunu değiştirmeden ışığın parlaklığını düşüren filtrelerdir. ND yoğunluk filtreleri, ışığı soğururken ışığın çeşitli renklerini eşit olarak azaltır. Bu nedenle herhangi bir rengi baskılamaz. Gri- siyah renkte üretilen ND filtrelerin koyuluk seviyeleri farklıdır. Dereceli filtre olarak da adlandırılırlar. Filtrenin koyuluk derecesi arttıkça parlaklığı düşürme oranı da artar.

ND filtreler, pozlama süresinin uzun olduğu durumlarda ve düşük diyafram değerlerinde fotoğraf çekmeye imkân tanır. Nötr yoğunluk filtreleri, alan derinliğinin genellikle oldukça derin olduğu hareketli görüntü fotoğrafçılığında yoğun olarak kullanılır [18]. Böylece hareket eden nesnelerin görüntüsünde bulanıklık yaratılabilir veya sığ bir alan derinliği oluşturulabilir (Görsel 9.15).



Görsel 9.15. [19] Filtresiz (Solda) ve ND Filtre Kullanılarak (Sağda) Çekilmiş İki Görüntü

Renk Düzeltme Filtreleri

Fotoğraf makinesi renk filtreleri genel olarak belli bir rengin miktarının düzeltilmesi amacıyla kullanılır. Renkli bir filtre, kendi renginin veya benzer renklerin tonunu açarak karşıt renklerin görüntüde daha doygun çıkmasını sağlar. Renk düzeltme filtrelerinin en yaygın kullanıldığı alan siyah-beyaz fotoğrafçılıktır. *Siyah-beyaz fotoğrafçılıkta kontrastı arttırmak (kırmızı-turuncu-sarı) ve kontrastı azaltmak (mavi-yeşil) olmak üzere temelde iki tür filtre kullanılır.*



Siyah-beyaz fotoğrafçılıkta kırmızı, turuncu ve sarı filtreler kontrastı arttırırken, mavi ve yeşil filtreler kontrastı azaltır.

Özellikle doğa fotoğrafçılığında kullanılan kırmızı filtre, toprak tonlarının doygunluğunu arttırarak yeşil yaprakların ön plana çıkmasını sağlar. Maviyi doygunlaştırarak, bulutları belirginleştirir. Turuncu filtre, kiremit, tuğla gibi dokulardaki ton farkını belirginleştirdiği için genel kullanım alanı kentsel fotoğrafçılıktır. Kırmızı ve turuncu filtreye göre kontrastı daha hafif arttıran sarı filtreler, yeşilin belirgin tonlarının ayrılmasını sağlar. Yeşil filtre, yapraklar gibi yeşil alandaki ton farkını azaltırken, daha aydınlık bir gökyüzü görüntüsü elde etmeyi sağlar. Mavi filtreler ise parlak noktaları ve renkleri koyulaştırır [20]. Bu nedenle genellikle yoğun güneş ışığı altında yapılan çekimlerde kontrastı düşürmek için kullanılır.



Özet

- Objektif, konudan yansıyan ışığın kamera içindeki yüzeye düşmesini sağlayan ve ışınları belli bir noktaya odaklayarak nesnenin görüntüsünü oluşturan parçadır. Belli bir sırayla düzenlenmiş ince ve kalın kenarlı merceklerden oluşur. Objektifle ilgili temel kavramlar şunlardır
- Odak uzaklığı; merceğe gelen ışınların mercekten geçerek toplandığı odak noktası ile duyarkat arasındaki mesafedir. Milimetre olarak ifade edilir. Odak uzaklığı arttıkça merceğin yaklaşması artar, nesneler daha yakın görünür.
- Görüş alanı; vizörden bakıldığında görülebilen alandır. Odak uzaklığı kısa ise görüş alanı geniş, uzun ise görüş alanı dardır.
- Duyarkat büyüklüğü, algılayıcı düzlemin fiziksel boyutudur. Duyarkatın büyüklüğü arttıkça net alan derinliği azalır.
- Objektif hızı diyafram açıklığına göre değişir. Diyafram açıklığı ne kadar fazlaysa, yani f değeri ne kadar küçükse objektif o kadar hızlıdır.
- Renk sapması (kromatik aberasyon), objektif tarafından yakalanan ışığın hatalı kırılması sonucu ortaya çıkan renk dağılmasıdır.
- Bulanıklık (fluluk), görüntünün net yakalanamaması, fotoğrafçıya, cihaza veya konuya bağlı olarak farklı sebeplerden kaynaklanabilir.
- Optik bozulma (distorsiyon), odak uzaklığına ve perspektife bağlı olarak ortaya çıkan görüntü bozulmasıdır.
- Objektifin bileşenleri şöyle sıralanabilir:
- Mercekler; objektifin ön tarafına düşen ışığa odaklanan ve ışığı yönlendiren optik parçalardır. Nesneden yansıyan ışınların kırılarak tek bir noktada toplanması ise nesnenin görüntüsünü oluşturur.
- Objektif çerçevesi veya objektif gövdesi olarak adlandırılan bölüm, mercekleri bir arada tutmaya yarayan tüp şeklindeki kısımdır .
- Bayonet; objektifin fotoğraf makinesiyle birleştiği yuvadır.
- Zoom (yakınlaştırma-uzaklaştırma) halkası; lens gövdesinin üzerinde yer alan, yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için döndürülen bileziktir. Yakınlaşma hareketine zoom in, görüntüden uzaklaşma hareketine zoom out denir.
- Netleme halkası, mercek odak uzaklığını manuel (elle) ayarlamak için kullanılan halkadır. Odak uzunluğunun yanı sıra görüntünün odaklanma mesafesini de etkiler.
- Diyafram kanatları; objektifin içinde yer alan, ışığın kameraya düştüğü açıklığın boyutunu kontrol eden kanatlardır.
- Diyafram halkası; diyafram kanatlarının ne kadar açılacağını ve objektife düşen ışık boyutunu kontrol eden halkadır. Diyafram açıklığı f değeri ile ifade edilir.
- Fotoğrafın konusuna ve çekim amacına göre kullanılabilecek farklı objektif türleri bulunur. Objektifler odak uzaklıklarına göre türlere ayrılır.
- Normal (standart) objektifler, 45-55 mm odak uzaklığına sahiptir. İnsan gözüne en yakın görüşe sahiptir.
- Geniş açılı objektifler, 15-45 mm arası odak uzaklığına sahiptir. Kısa odak uzaklıklı objektifler de denilen bu objektiflerin alan derinliği fazladır.



Özet (devamı)

- Dar açılı (teleobjektif) objektiflerin odak uzaklıkları 55 mm'den fazladır. Uzun odak uzaklıklı olarak da adlandırılan bu objektiflerin alan derinliği kısadır.
- Değişken odak uzaklıklı (zoom) objektiflerin odak uzaklığı veya görüş açısı değişkendir. Zoom objektifler görüntüye optik zoom ile yaklaşır veya uzaklaşır.
- Makro objektifler, daha yakında bulunan veya daha küçük nesnelerin görüntüsünü yakalamaya imkân tanır. Kısa mesafede alan derinliği oluşturarak nesneye odaklanmayı sağlar.
- Balıkgözü objektifler, 15 mm'den daha kısa odak uzaklığına sahip, çok geniş açılı objektiflerdir. Bu objektifle çekilen görüntülerde yatay ve dikey çizgiler bükülerek dairesel görüntü oluşur.
- Filtreler; ışık yoğunluğunu ve yansımaları azaltmak, görüntü kalitesini yükseltmek, objektifi korumak veya renkleri değiştirerek yaratıcı görüntüler elde etmek gibi farklı amaçlarla kullanılır. Filtre çeşitleri şunlardır:
- UV filtreler; objektifi muhtemel zararlara karşı korur. Ayrıca ışığı yumuşatarak görüntü kalitesini artırır.
- Polarize filtreler, Böylece yansımayı azaltarak parlaklığın önlenmesini ve renklerin daha canlı görünmesini sağlar. Güneş gözlüğü gibi ışığı belli oranda keserek, objektife düşen ışık miktarını azaltır.
- ND filtreler, objektife gelen ışığın miktarını azaltarak, renk tonunu değiştirmeden ışığın parlaklığını düşürür. Gri- siyah renkte üretilen ND filtrelerin koyuluk seviyeleri farklıdır. Filtrenin koyuluk derecesi arttıkça parlaklığı düşürme oranı da artar.
- Renk düzeltme filtreleri, belirli rengin miktarını düzeltmek amacıyla kullanılır. siyah-beyaz fotoğrafçılıkta kırmızı, turuncu ve sarı filtreler kontrastı arttırırken, mavi ve yeşil filtreler kontrastı azaltır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Objektifin işlevleri ve özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
 - a) Konudan yansıyan ışığın kamera içindeki yüzeye düşmesini sağlar.
 - b) Konudan yansıyan ışınları belli bir noktaya odaklar.
 - c) Nesnenin görüntüsünü oluşturan parçadır.
 - d) Sadece kalın kenarlı merceklerden oluşur.
 - e) Objektifin görüş açısı odak uzaklığı ile ters orantılıdır.
2. Odak uzaklığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 - a) Odak uzaklığı milimetre olarak ifade edilir.
 - b) Odak uzaklığı arttıkça merceğin yaklaşması azalır.
 - c) Uzun odak uzunluğunda nesneler daha yakındaymış gibi görünür.
 - d) İnsan gözünün odak uzaklığı ortalama 50 mm'dir.
 - e) Odak uzaklığı ile görüş alanı ters orantılıdır.
3. Nesnelerden gelen ışınların duyarkatta toplanma gücünün ölçüsü aşağıdaki kavramların hangisiyle ifade edilir?
 - a) Diyafram
 - b) Görüş alanı
 - c) Objektif hızı
 - d) Mercek
 - e) Odak uzaklığı
4. Görüntüde muhtemel renk sapmalarını engellemek için alınabilecek tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
 - a) Tripod kullanmamak
 - b) Çok keskin renk karşıtlıkları içeren sahnelerden kaçınmak
 - c) Diyafram açıklığını ayarlamak
 - d) Kaliteli objektif tercih etmek
 - e) Çekim amacına uygun odak uzaklığı seçmek
5. Fotoğrafın bulanık çıkmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
 - a) Konunun hareketli olması
 - b) Pozlama süresinin fazla olması
 - c) Konunun karşıt renkler içermesi
 - d) Ortamda yeterli ışık bulunmaması
 - e) Çekim esnasında fotoğraf makinesinin hareket ettirilmesi

6. Objektifin bileşenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
- Bayonet
 - Netleme halkası
 - Objektif çerçevesi
 - Diyafram perdesi
 - Vizör
7. Geniş açılı objektiflerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
- Uzun odak uzaklıklı objektiflerdir.
 - Alan derinlikleri fazladır.
 - Odak uzaklıkları 50 mm'den azdır.
 - Manzara veya kalabalık sahne çekimleri için idealdir.
 - İnsan gözünün gördüğü açıdan daha geniş bir alanı yakalayabilirler.
8. Değişken odak uzaklıklı objektifleri aşağıdakilerden hangisi tanımlamaz?
- Farklı odak uzaklığına sahip objektiflerin özelliklerini bir arada barındıran objektiflerdir.
 - Odak uzaklığı değişebilen objektiflerdir.
 - Hem geniş hem de dar açılı görüntülerin yakalanmasına imkân tanıyan objektiflerdir.
 - Standart objektiflere göre gövdesinde daha fazla merceğin bulunduğu objektiflerdir.
 - Görüş açısı en geniş objektiflerdir.
9. Yansımayı azaltarak parlaklığı önleyen ve renklerin daha canlı görünmesini sağlayan filtre hangisidir?
- Vidalı filtre
 - Nötr yoğunluklu filtre
 - Gri-siyah renk filtresi
 - Polarize filtre
 - UV filtre
10. ND filtrelerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
- Dereceli filtre olarak da adlandırılır.
 - Objektife gelen ışığın miktarını artırır.
 - Gri-siyah renkte üretilir.
 - Özellikle doğa fotoğrafçılığında kullanılır.
 - Filtrenin koyuluk derecesi arttıkça parlaklığı düşürme oranı da artar.

Cevap Anahtarı

1.d, 2.b, 3.c, 4.a, 5.c, 6.e, 7.a, 8.e, 9.d, 10.b

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- [1] Türk Dil Kurumu, 25.06.2018 tarihinde
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&kelime=odak%20noktas%C4%B1&guid=TDK.GTS.531ff1057e4a09.16691220
adresinden erişildi.
- [2] <https://www.hakkiceylan.com/odak-uzakligi-ne-demek-hangi-odak-uzakligini-tercih-etmeliyiz>
- [3] <http://www.kameraarkasi.org/objektifler/terminoloji/gorusacisi.html>
- [4] <https://digital-photography-school.com/lenses-101-introduction-camera-lenses/>
- [5] <http://blog.fotografium.com/odaklama-nasil-yapilir/>
- [6] <https://www.mailce.com/dunyanin-en-buyuk-camileri.html>
- [7] <https://www.karel.com.tr/blog/cctv-kameralar-icin-lensmercek-secim-kriterleri>
- [8] <http://www.new-gadgets-reviews.info/gadget/2017/10/16/post-21000/>
- [9] <https://kamerasite.wordpress.com/tag/bayonet-nedir/>
- [10] <http://fotobelgesel.net/netleme-nasil-yapilir.html>
- [11] Freelan, D. (1993). Photography (Basic). Naval Education and Training Professional Development and Technology Center
- [12] <https://digital-photography-school.com/lenses-101-introduction-camera-lenses/>
- [13] <http://www.kameraarkasi.org/fotograf/makineler/bolumleri/objektif/diyafra m.html>
- [14] Kanburoğlu, Ö. (2004). A'dan z'ye fotoğraf. İstanbul: Say yayınları
- [15] https://info.photomodeler.com/blog/kb/what_is_camera_focal_length/
- [16] <https://www.cameratips.com/t2i/take-great-macro-photos>
- [17] <https://natalispalette.jimdo.com/new-and-old-camera-lenses-by-yuri-stangrit/>
- [18] Camera Lens Filters 02.07.2018 tarihinde
<https://www.exposureguide.com/lens-filters/> adresinden erişildi.
- [19] <https://www.capturelandscapes.com/neutral-density-filters-will-improve-photography/>
- [20] Ergin, E. (1989). Her yönüyle fotoğrafçılık tekniği. İstanbul: İnkılap yayınevi